Бөлім:	**Python тілінде 2D ойынын құру**	
Аты-жөні	Қалыбек Бақытжан	
Күні:		
Сынып: 9	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	**Артқы фон мен ойын кейіпкерлері**	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	9.4.2.2 Pygame кітапханасында артқы фон суретін жүктеу және ойын кейіпкерін экранға шығарып, пернетақта арқылы басқару;	
Сабақтың мақсаты	артқы фон суретін жүктейді, ойын кейіпкерін экранға шығарады және оны пернетақта арқылы қозғалта алады	
«Ынтымақ пен бірлік» бағдарламасының құндылықтарын кіріктіру	Ойын сюжеті мен кейіпкерлерін таңдағанда ұлттық мәдениетті (ою-өрнек, батырлар, ертегі кейіпкерлері) пайдалану арқылы оқушылар бір-бірінің пікірін құрметтеп, ортақ келісімге келеді.	
Пәнаралық байланыс	Математика: координаттар (x, y), қозғалыс: x = x ± v. Бейнелеу өнері: композиция, фон мен кейіпкердің түс үйлесімі. Қазақ әдебиеті: ертегі, батыр кейіпкерлері, ойын сюжетін құру.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар

Сабақтың басы
1-5 мин
	Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен сәлемдесу, қатысуды тексеру.
	Психологиялық ахуал: «Көңіл-күй күнтізбесі» – оқушылар өз көңіл-күйін смайликпен көрсетеді.
	Үй тапсырмасын тексеру: өткен сабақта жасаған «Менің ойын терезем» жұмыстарын көрсетеді (2-3 оқушы).
	`screen = pygame.display.set_mode((800, 600))`
	`screen.fill((30, 144, 255))`
	Ойлан: Ойынды «ойын» ететін не? Бір түсті экран көңіл аударады ма? Ойындағы фон мен кейіпкерлердің рөлі қандай?
	Саралау: бағыттаушы сұрақтар және мысал келтіру тапсырмасы.
		Көңіл-күйін білдіреді.
		Үй тапсырмасын көрсетеді.
		Сұрақтарға жауап беріп, өз ойын ортаға салады.
			Мадақтау әдісі.
			Дескриптор:
			Үй тапсырмасын көрсетеді – 1 б;
			Сұраққа жауап береді – 1 б.
				Интербелсенді тақта
				Презентация

Сабақтың ортасы 6-16 мин	**Жаңа сабақты меңгерту** **Мұғалім түсіндірмесі.** Ойын суреттерді (спрайттарды) файлдан жүктеп, экранға «жапсыру» арқылы салынады. Сурет ойын файлымен бір папкада тұруы керек. • image.load() – суретті жүктейді (мұнда img деп қысқартылған). • convert() / convert_alpha() – суретті жылдам жұмыс істейтін етеді	Мұғалімді тыңдайды. Командалардың міндетін жұмыс парағындағы кестеге жазады. Фон мен кейіпкерді экранға шығарып көреді.	**Дескриптор:** Фон суретін жүктейді – 1 б; Кейіпкерді экранға шығарады – 1 б; Қабаттар тәртібін	Интербелсенді тақта Python (IDLE / PyCharm) Жұмыс парағы Презентация

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар

	(convert_alpha – мөлдір фоны бар кейіпкер үшін).
	• transform.scale() – суреттің өлшемін өзгертеді.
	• blit() – суретті көрсетілген (x, y) нүктесіне қояды.
	Маңызды ереже: алдымен фон, содан кейін кейіпкер салынады (қабаттар тәртібі).
	`img = pygame.image.load`
	`bg = img("fon.png").convert()`
	`bg = pygame.transform.scale(`
	`bg, (800, 600))`
	`hero = img("hero.png")`
	`hero = hero.convert_alpha()`
	`x, y = 360, 480`
	`# цикл ішінде:`
	`screen.blit(bg, (0, 0))`
	`screen.blit(hero, (x, y))`
	Саралау: әлсіз оқушыларға дайын сурет папкасы мен код үлгісі беріледі, жоғары деңгейдегілерге фонды өздері таңдап, мөлшерін есептеу тапсырмасы беріледі.
		Сұрақтарға жауап береді.	түсіндіреді – 1 б.	

Сабақтың ортасы
17-30 мин
	Практикалық жұмыс (топта, 3-4 оқушы)
	Тапсырма «Менің ойын әлемім». Топ ойын сюжетін ойлап табады (мысалы: «Дала батыры», «Ғарыш саяхаты») және фон мен кейіпкер таңдайды.
	• Фон суретін экран өлшеміне келтіріп шығар.
	• Кейіпкерді экранның төменгі ортасына орналастыр.
	• Пернелермен басқару қос:
	`keys = pygame.key.get_pressed()`
	`if keys[pygame.K_LEFT]:  x -= 5`
	`if keys[pygame.K_RIGHT]: x += 5`
	`x = max(0, min(x, 800 - 80))`
	• Кейіпкер экраннан шығып кетпеуін тексер (соңғы жол).
	Саралау: А деңгей – тек солға-оңға қозғалады; **В деңгей** – төрт бағытта қозғалады; **С деңгей** – қосымша екінші кейіпкер немесе кедергі қосады.
	Топ мүшелері рөл бөледі: кодшы, дизайнер (сурет таңдайды), тестілеуші.
		Топта сюжет пен кейіпкерді талқылап, келісімге келеді.
		Кодты жазып, іске қосады.
		Рөлдермен алмасады, бір-біріне көмектеседі.
			Топтық бағалау критерийлері бойынша.
			Дескриптор:
			Фон мен кейіпкер шығады – 2 б;
			Кейіпкер қозғалады – 2 б;
			Шекарадан шықпайды – 1 б;
			Топта келісіп жұмыс істейді – 1 б.
				Компьютерлер
				Python (IDLE / PyCharm)
				Сурет папкасы
				Жұмыс парағы

Сабақтың ортасы 31-39 мин	**Сергіту сәті (2 мин):** «Ойын кейіпкері» – оқушылар кейіпкердің қимылын қайталайды. **Топтық көрме «Галерея серуені».** Әр топ өз ойынын көрсетіп, 1 минут таныстырады. Қалған оқушылар стикерге бір жағымды пікір және бір ұсыныс жазады.	Өз жұмысын таныстырады. Басқа топтың жұмысына пікір жазады. Сұрақтарға жауап береді.	**Стикермен кері байланыс.** **Дескриптор:** Жұмысын таныстырады – 1 б;	Стикерлер Интербелсенді тақта

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	Бекіту сұрақтары: • blit() командасы не істейді? • Фонды неге бірінші салады? • convert_alpha() қашан қажет? **Саралау:** сұрақтар жеңіл, орташа, күрделі деңгейде беріледі.		Пікір мен ұсыныс жазады – 1 б; Сұраққа жауап береді – 1 б.	
Сабақтың соңы 40-45 мин	**Үйге тапсырма** «Менің кейіпкерім»: өз ойынына арналған фон мен кейіпкер таңдап, кейіпкерді төрт бағытта қозғалтатын код жазу. **Саралау:** кейіпкерді 1 бағытта қозғалту немесе жылдамдықты (speed) айнымалы етіп беріп, пернемен өзгерту. **Сабақты қорытындылау:** **Рефлексия «Не білдім? Не үйрендім? Не қызықты болды?»** – оқушылар үш сөйлемді стикерге жазады.	Үй тапсырмасын жазып алады. Рефлексия жазады.	**Ауызша мадақтау:** мұғалім әр оқушының әрекетін қолдап отырады. Жиынтық баға жинақталады.	Стикерлер Интербелсенді тақта